

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 5
на тему: «Нормалізація бази даних»

Виконав:
студент групи ІО-46
Кириленко Олександр Васильович
Залікова №4604

Перевірив:
Трочун Євгеній Володимирович

Київ – 2026

Тема: Нормалізація бази даних

Цілі:

- Пошук надлишковості та аномалій: виявлення потенційної надлишковості даних (наприклад, повторювані значення) або аномалій оновлення (проблеми вставки/оновлення/видалення) у поточній схемі.
- Перелік функціональних залежностей: визначте та перелічіть функціональні залежності (ФЗ) для кожної проблемної таблиці.
- Перевірка нормальних форм: оцініть поточну нормальну форму кожної таблиці (1NF, 2NF, 3NF) на основі її функціональних залежностей (ФЗ) та структури ключа.
- Застосування нормалізації: перетворення таблиць у вищі нормальні форми (до 3НФ) для усунення часткових та транзитивних залежностей.

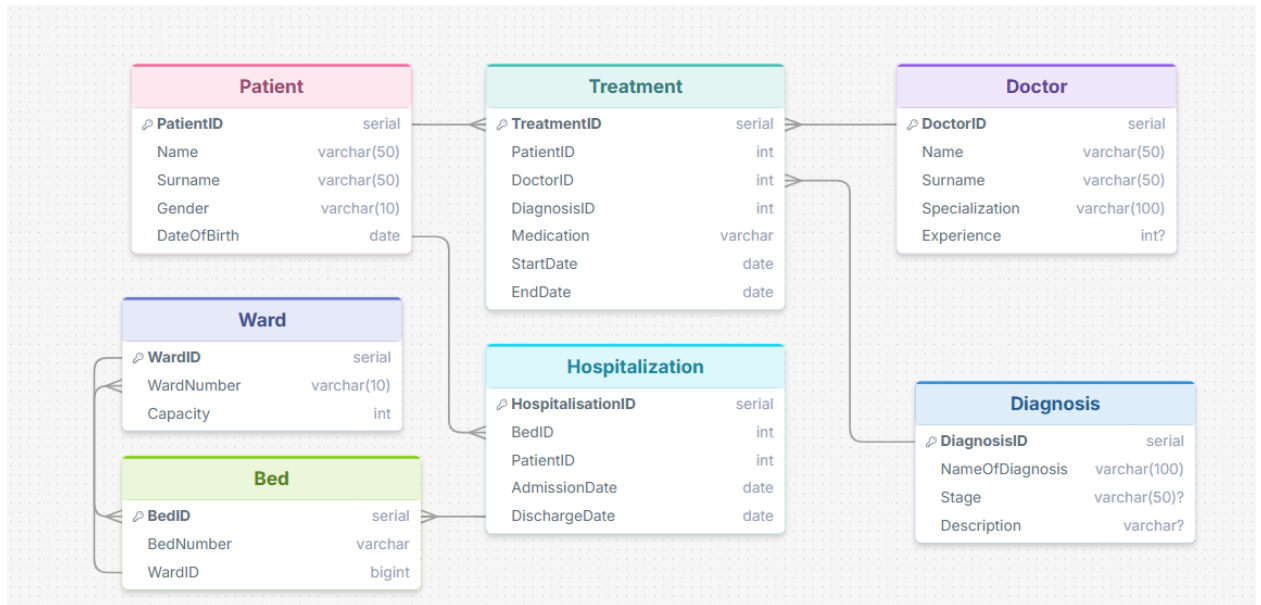
Хід роботи:

Єдина таблиця, яка порушує правила нормалізації, а точніше 3NF – Ward, оскільки таблиця містить транзитивну залежність:

```
WardID > WardNumber, Capacity, BedNumber  
WardNumber > Capacity
```

Повторюється місткість палати через перелік BedNumber. Ми знаємо, що, наприклад, кімната A1 має місткість 2, то навіщо його повторювати. Потім може виникнути проблема з зміненням даних. Потрібно буде все міняти, тому ми створимо новий Table Bed та змінимо таблицю Ward.

ER-Diagram:



Код:

```
DROP TABLE IF EXISTS Hospitalization CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Treatment CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Bed CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Ward CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Diagnosis CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Doctor CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Patient CASCADE;
```

-- 1. Таблица Patient

```
CREATE TABLE Patient (
    PatientID    SERIAL PRIMARY KEY,
    Name         VARCHAR(50) NOT NULL,
    Surname      VARCHAR(50) NOT NULL,
    Gender       VARCHAR(10) CHECK (Gender IN ('Male',
'Female', 'Other')),
```

```

        DateOfBirth DATE NOT NULL
    );

-- 2. Таблица Doctor
CREATE TABLE Doctor (
    DoctorID        SERIAL PRIMARY KEY,
    Name            VARCHAR(50) NOT NULL,
    Surname         VARCHAR(50) NOT NULL,
    Specialization  VARCHAR(100) NOT NULL,
    Experience       INTEGER CHECK (Experience >= 0)
);

-- 3. Таблица Ward
CREATE TABLE Ward (
    WardID          SERIAL PRIMARY KEY,
    WardNumber      VARCHAR(10) NOT NULL,
    Capacity        INTEGER NOT NULL CHECK (Capacity > 0)
);

-- 4. Таблица Diagnosis
CREATE TABLE Diagnosis (
    DiagnosisID      SERIAL PRIMARY KEY,
    NameOfDiagnosis  VARCHAR(100) NOT NULL,
    Stage            VARCHAR(50),
    Description       TEXT
);

```

-- 5. Таблица Treatment

```
CREATE TABLE Treatment (  
    TreatmentID SERIAL PRIMARY KEY,  
    PatientID    INTEGER NOT NULL,  
    DoctorID     INTEGER NOT NULL,  
    DiagnosisID  INTEGER NOT NULL,  
    Medication   VARCHAR(100),  
    StartDate    DATE NOT NULL,  
    EndDate      DATE,  
    FOREIGN KEY (PatientID) REFERENCES  
Patient(PatientID),  
    FOREIGN KEY (DoctorID) REFERENCES Doctor(DoctorID),  
    FOREIGN KEY (DiagnosisID) REFERENCES  
Diagnosis(DiagnosisID),  
    CHECK (EndDate IS NULL OR EndDate >= StartDate)  
);
```

-- 6. Таблица Hospitalization

```
CREATE TABLE Hospitalization (  
    HospitalizationID SERIAL PRIMARY KEY,  
    BedID              INTEGER NOT NULL,  
    PatientID          INTEGER NOT NULL,  
    AdmissionDate      DATE NOT NULL,  
    DischargeDate      DATE,  
    FOREIGN KEY (PatientID) REFERENCES  
Patient(PatientID),  
    CHECK (DischargeDate IS NULL OR DischargeDate >=  
AdmissionDate)
```

);

--7. Таблица Bed

```
CREATE TABLE Bed (  
    BedID SERIAL PRIMARY KEY,  
    WardID INTEGER NOT NULL REFERENCES Ward(WardID),  
    BedNumber VARCHAR(100) NOT NULL,  
    UNIQUE (WardID, BedNumber)  
);
```

```
INSERT INTO Patient (Name, Surname, Gender, DateOfBirth)  
VALUES
```

```
    ('Olena', 'Tsindarova', 'Female', '2000-10-20'),  
    ('Artem', 'Epsteiko', 'Male', '2005-04-20'),  
    ('Oleksandr', 'Bechkal', 'Male', '1998-08-10'),  
    ('Volodymyr', 'Kuznenko', 'Male', '1965-10-12'),  
    ('Maria', 'Badrak', 'Female', '1975-10-10');
```

```
INSERT INTO Doctor (Name, Surname, Specialization,  
Experience) VALUES
```

```
    ('Anatoliy', 'Bulhakov', 'Cardiology', 22),  
    ('Oleksandr', 'Kupchenko', 'Surgery', 10),  
    ('Victoria', 'Izotonova', 'Therapy', 5),  
    ('Vasyl', 'Petrenko', 'Psychotherapist', 17 ),  
    ('Denis', 'Kozakov', 'Dermatologist', 12);
```

```
INSERT INTO Ward (Capacity, WardNumber) VALUES
```

```
    (2, 'A1'),
```

```
(4, 'A2');
```

```
INSERT INTO Diagnosis (NameOfDiagnosis, Stage,  
Description) VALUES
```

```
('Flu', 'Mild', 'Common viral infection'),  
( 'Fracture', 'Severe', 'Bone fracture'),  
( 'Hypertension', 'Chronic', 'High blood pressure'),  
( 'Shizophrenia', 'Intial', 'Psychological illness'),  
( 'Lichen', 'Vezicular', 'Skin illness' );
```

```
INSERT INTO Treatment (PatientID, DoctorID, DiagnosisID,  
Medication, StartDate, EndDate) VALUES
```

```
(1, 1, 1, 'Paracetamol', '2020-12-20', NULL),  
(2, 2, 2, 'Painkillers', '2020-12-21', '2021-01-25'),  
(3, 3, 3, 'Beta blockers', '2021-05-12', '2021-06-  
12'),  
(4, 4, 4, 'Antipsychotic drug', '2021-06-03', '2021-  
07-06'),  
(5, 5, 5, 'Clobetasol Propionate', '2021-06-03',  
NULL);
```

```
INSERT INTO Hospitalization (BedID, PatientID,  
AdmissionDate, DischargeDate) VALUES
```

```
(1, 1, '2020-12-20', NULL),  
(2, 2, '2020-12-21', '2021-01-25'),  
(3, 3, '2021-05-12', '2021-06-12'),  
(4, 4, '2021-06-03', '2021-07-06'),  
(5, 5, '2021-06-03', NULL);
```

```
INSERT INTO Bed (WardID, BedNumber) VALUES
    (1, 1), (1, 2),
    (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4);
```

Перевірка результату:

--Перевірка чи все правильно працює:

```
SELECT
    p.Name,
    p.Surname,
    w.WardNumber,
    b.BedNumber
FROM Hospitalization h
JOIN Patient p ON h.PatientID = p.PatientID
JOIN Bed b ON h.BedID = b.BedID
JOIN Ward w ON b.WardID = w.WardID;
```

Data Output Messages Notifications				
	name character varying (50)	surname character varying (50)	wardnumber character varying (10)	bednumber character varying (100)
1	Olena	Tsindarova	A1	1
2	Artem	Epsteiko	A1	2
3	Oleksandr	Bechkai	A2	1
4	Volodymyr	Kuznenko	A2	2
5	Maria	Badrak	A2	3

Висновки: Знайшов проблему в таблиці Ward – Capacity дублювалося для кожного ліжка. Навчився визначати функціональні залежності та транзитивні залежності. Розбив Ward на дві таблиці: Ward та Bed. Оновив Hospitalization – замінив WardID на BedID. Усунув надлишковість даних та аномалії оновлення. Привів схему до 1НФ, 2НФ та 3НФ.

Навчився нормалізувати бази даних, щоб вони були правильними, не мали дублювання і легко підтримувались.